

原始测序数据质控报告SOP

欧阳继华

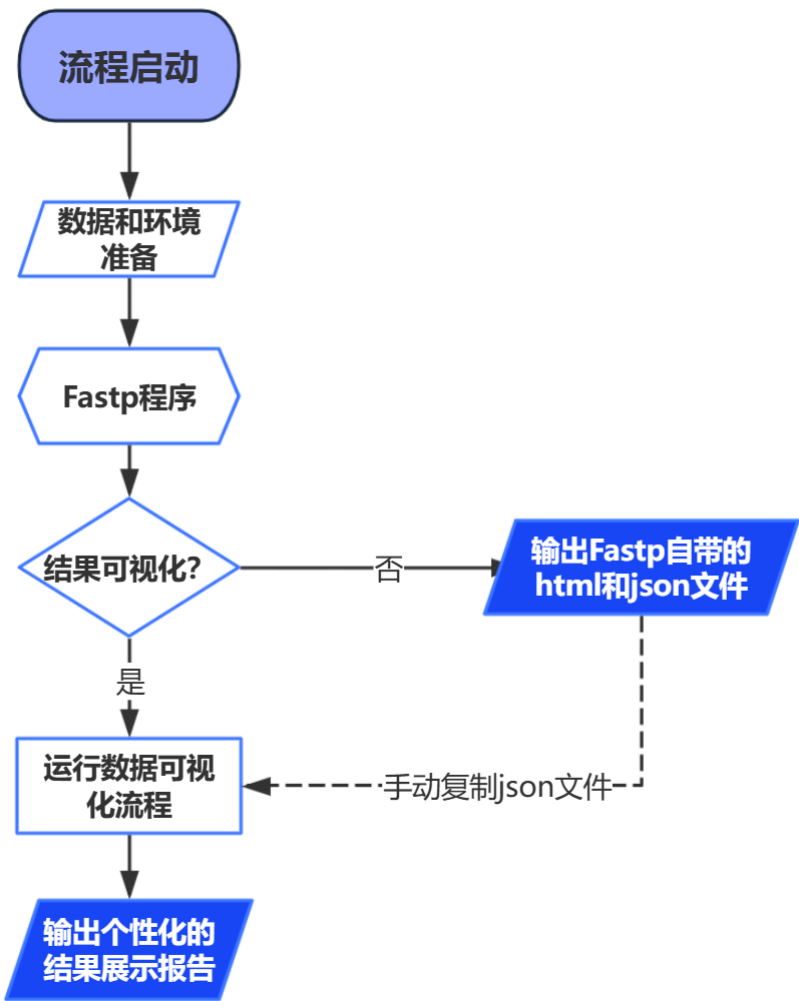
2026.1

原始测序数据质控报告SOP

- 1.概览
- 2.使用流程
 - 2.1 准备流程脚本
 - 2.2 环境检测
 - 2.3 脚本运行参数
 - 2.4 使用示例
 - 2.5 结果展示
- 3. Q&A

1.概览

本流程旨在使用 **fastp** 软件对**原始双端测序数据**进行质量统计，然后对统计结果进行个性化可视化展示，输出html，pdf等格式的报告文件。



2.使用流程

2.1 准备流程脚本

将 `/oldhome/ouyjh/SOP/fastp_pipeline_SOP` 目录下的全部内容复制到工作目录：

```
cp -r /oldhome/ouyjh/SOP/fastp_pipeline_SOP/* 你的工作目录
```

目录结构如下：

```
.
├─ fastp_report_deploy
│   └─ assets
│       ├── css
│       │   └─ mystyle.css
│       └─ images
│           ├── KMHD_logo_circle.png
│           └─ logo.png
│   └─ config
│       └─ report.yaml
│   └─ Help
│       └─ install_playwright_deps.sh
│   └─ Input
│       └─ fastp_json
│   └─ run_fastp_report.sh
│   └─ scripts
│       ├── env_check.py
│       ├── fastp_json_to_df.py
│       ├── generate_single_html.py
│       ├── html_to_pdf_playwright.py
│       ├── html_to_pdf.py
│       ├── plot_content_curves.py
│       ├── plot_quality_curves.py
│       └─ render_fastp_html.py
│   └─ templates
│       ├── fastp_summary.html
│       └─ pdf_cover_ouyjh.pdf
└─ run.sh
```

11 directories, 17 files

2.2 环境检测

运行本流程的上游步骤需要在终端环境变量中识别到 **fastp**，**parallel** 等程序。

参考安装命令：

```
mamba install -c bioconda fastp
mamba install -c bioconda parallel
```

运行本流程的下游步骤需要在终端环境变量中检测到 **python** 程序。

参考安装命令：

```
mamba install python=3.12 -y
```

下游流程中用到的python模块的安装可使用脚本进行，命令如下：

```
python fastp_report_deploy/Scripts/env_check.py
```

按照提示进行安装即可。

Important

若在安装playwright模块的过程中发生报错，可参考
`fastp_report_deploy/Help/install_playwright_deps.sh` 脚本进行安装。

2.3 脚本运行参数

直接运行run.sh脚本，使用-h参数查看帮助文档：

```
./run.sh -h
```

程序一共设置了四个参数：

- i: 测序数据所在目录的路径，其中存放的是双端测序数据，数据名称格式：样本名_R1.fq.gz, 样本名_R2.fq.gz。
- o: fastp程序的输出结果路径，包含每个样本的html报告和json数据，默认为当前目录。
- w: 每个样本使用的线程数，根据集群资源和样本数确定，默认值为4。
- r: 报告产生流程所在路径，可选，如果不指定，流程只会运行fastp步骤。

2.4 使用示例

示例数据目录：`/oldhome/ouyjh/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline`

1. 首先将数据文件拷贝到工作目录（可以是软链接），效果如下：

```
# ouyjh @ fat02 in ~/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline [13:53:29] (base)
$ ls
fastp_pipeline_SOP  rawData  run.sh

# ouyjh @ fat02 in ~/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline [13:53:31] (base)
$ ls rawData
A05861G2_R1.fq.gz  C06020E4_R1.fq.gz  C06022E4_R1.fq.gz  C06023G4_R1.fq.gz
A05861G2_R2.fq.gz  C06020E4_R2.fq.gz  C06022E4_R2.fq.gz  C06023G4_R2.fq.gz
```

2. 随后即可直接运行脚本：

```
./run.sh -i rawData -w 12 -o results -r fastp_report_deploy
```

运行过程如下:

```
● $ ./run.sh -i rawData -w 12 -o results -r fastp_report_deploy

=====
===== QC Analysis =====
=====

Current time      : 2026-01-21 14:02:39.571929
Operation system  : linux
Platform          : x86_64-conda-linux
Working directory : /oldhome/ouyjh/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline
Output directory  : results
Report directory  : fastp_report_deploy
Copyright © 2026 ouyh. All Rights Reserved.

=====

[14:02:39] [INFO] Found 4 samples in rawData
[14:02:39] [INFO] Starting parallel fastp ...
[14:02:39] [INFO] Starting sample C06022E4 ...
[14:02:47] [DONE] Sample C06022E4 fastp finished
[14:02:47] Progress: 1/4 (25%)
[14:02:39] [INFO] Starting sample C06023G4 ...
[14:02:47] [DONE] Sample C06023G4 fastp finished
[14:02:47] Progress: 2/4 (50%)
[14:02:39] [INFO] Starting sample A05861G2 ...
[14:02:48] [DONE] Sample A05861G2 fastp finished
[14:02:48] Progress: 3/4 (75%)
[14:02:39] [INFO] Starting sample C06020E4 ...
[14:02:49] [DONE] Sample C06020E4 fastp finished
[14:02:49] Progress: 4/4 (100%)
[14:02:49] [SUCCESS] All samples fastp analysis completed!
[14:02:49] [INFO] All JSON files found. Copying to fastp_report_deploy/Input/fastp_json ...
[14:02:49] [SUCCESS] JSON files copied successfully.
[14:02:49] [INFO] Starting visualization pipeline ...
[14:03:13] [SUCCESS] Visualization pipeline completed. Report directory: fastp_report_deploy/report

===== All Done =====
```

📌 Important

示例数据使用了非常小的数据量，整个流程可以在一分钟内运行完成，实际使用时fastp步骤可能会耗时数小时（取决于数据大小和计算资源），因此建议放后台运行。

如果脚本运行成功，则输出到打印台的信息与上图类似，最后生成的主要结果如下：

1. results文件夹，存放fastp程序的输出结果
2. 下游可视化报告，结果在fastp_report_deploy/report文件夹下，log文件在fastp_report_deploy/run_fastp_report.sh.log

```
# ouyjh @ fat02 in ~/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline [14:04:50] (base)
● $ ls results
A05861G2_fastp.html  C06020E4_fastp.html  C06022E4_fastp.html  C06023G4_fastp.html
A05861G2_fastp.json  C06020E4_fastp.json  C06022E4_fastp.json  C06023G4_fastp.json

# ouyjh @ fat02 in ~/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline [14:08:20] (base)
● $ ls fastp_report_deploy
assets  Help  Output  run_fastp_report.sh  Scripts
config  Input  report  run_fastp_report.sh.log  templates

# ouyjh @ fat02 in ~/Workspace/TS-SZ-2508-005/fastp_pipeline [14:08:29] (base)
● $ ls fastp_report_deploy/report
QC_report.html  QC_report.pdf  rawData
```

2.5 结果展示

1. QC_report.html:

KMHD
康美华大

1. 项目信息

2. 测序数据质量统计

1. 项目信息

2. 测序数据质量统计

3. Read1 碱基质量分布

4. Read2 碱基质量分布

5. Read1 碱基含量分布

6. Read2 碱基含量分布

7. 分析软件与方法学

8. 报告解读与交付说明

1. 项目信息

2. 测序数据质量统计

✉ 项目编号 : KM-XS-2508-005

📌 项目名称 : 广东省农科院香蕉时空转录组研究

📄 项目描述 :

本项目旨在通过时空转录组测序，解析香蕉在不同生长阶段和组织中的基因表达动态变化，揭示其生长发育和抗逆机制，为香蕉的育种和栽培提供分子基础

👤 负责人 : 康美华大生信部

📅 日期 : 2026-01-08

1. 项目信息

2. 测序数据质量统计

2. QC_report.pdf:

QC_report.pdf

书籍

搜索...

1. 项目信息

2. 测序数据质量统计

3. Read1 碱基质量分布

4. Read2 碱基质量分布

5. Read1 碱基含量分布

6. Read2 碱基含量分布

7. 分析软件与方法学

7.1 Fastp 软件简介

7.2 分析流程概述

7.3 命令与参数

7.4 参考文献

8. 报告解读与交付说明

8.1 FASTQ 文件格式

8.2 Phred 质量分数系统

8.2.1 质量分数定义

8.2.2 质量分数与错误率

8.2.3 ASCII 编码系统

8.3 文件交付说明

8.3.1 交付文件结构

8.3.2 文件详细说明

8.3.3 使用建议

KMHD 康美华六

时空组学 STOmics

原始测序数据质控报告

Table of Contents

1. 项目信息 1

2. 测序数据质量统计 2

3. Read1 碱基质量分布 3

4. Read2 碱基质量分布 6

5. Read1 碱基含量分布 9

6. Read2 碱基含量分布 14

7. 分析软件与方法学 19

7.1. Fastp 软件简介 19

7.2. 分析流程概述 19

7.3. 命令与参数 19

7.4. 参考文献 20

8. 报告解读与交付说明 21

8.1. FASTQ 文件格式 21

8.2. Phred 质量分数系统 22

8.2.1. 质量分数定义 22

8.2.2. 质量分数与错误率对照 22

8.2.3. ASCII 编码系统 23

8.3. 文件交付说明 23

8.3.1. 交付文件结构 23

8.3.2. 文件详细说明 24

8.3.3. 使用建议 25

©2026 KMHD All Rights Reserved

3. Q&A

Q1：如果不指定-r参数是什么结果？

A1: 如果不指定-r参数，则只会运行fastp程序，不会运行下游的可视化报告流程，产生的结果是fastp输出的html和json文件。

Q2: 如果一开始没有指定-r参数，运行完成后又想调用下游的可视化报告流程，如何操作？

A2: 下游的可视化流程完全是基于fastp产生的json文件进行整合的，因此，只需要把fastp产生的全部样本（或指定样本）的json文件手动复制到fastp_report_deploy/Input/fastp_json目录下，然后到fastp_report_deploy中运行run_fastp_report.sh脚本即可。